GUÍA DE ESTUDIO Y DEFENSE DEL PROYECTO APLICACIÓN ESFOCAR

Escuela de Formación de Carabineros — Asignatura DSY1105 (Duoc UC)

1. Conceptos Fundamentales de la Base de Datos y Código

Concepto	¿Qué es y para qué sirve en Español?	Archivo de Código
Base de Datos Local (Room SQLite)	Almacenamiento interno en el teléfono. Permite que la app funcione **sin conexión a internet** (Modo Fuera de Línea / Offline-First).	`AppDatabase.kt`
Entidad (Entity / Tabla)	Es la estructura o plantilla que define una **tabla de datos** con sus columnas (por ejemplo: datos de un usuario o de un documento).	`Usuario.kt` `DocumentoItem.kt`
DAO (Objeto de Acceso a Datos)	Interfaz que contiene las **funciones de consulta** para guardar, leer, modificar o borrar registros de la base de datos local.	`UsuarioDao.kt` `DocumentoDao.kt`
Gestor de Sesión (SessionManager)	Guarda el usuario activo en las preferencias locales del teléfono para mantener la sesión iniciada al cerrar la aplicación.	`SessionManager.kt`
Diseño de Interfaz (Jetpack Compose)	Tecnología moderna de Android que permite diseñar la interfaz gráfica usando código dinámico en Kotlin.	`ui/screens/*`

2. Resumen Didáctico de las 9 Funciones de la Aplicación

N°	Función Requerida	Explicación Didáctica (Qué hace la función)	Ubicación en el Código Fuente
1	**Pantalla de Bienvenida**	Muestra la portada de presentación con el Escudo Oficial de la Escuela de Formación de Carabineros.	Encabezado en AuthScreen.kt con la imagen escudo_esfocar
2	**Registro de Usuarios**	Valida que el RUT tenga guion, el correo sea válido y guarda al nuevo aspirante en la base de datos.	Pestaña *Registrarse* en AuthScreen.kt llama a usuarioDao.insertar(...)
3	**Editar Datos de Usuario**	Permite al aspirante cambiar su Nombre Completo, Correo o Contraseña desde su Perfil.	Pantalla ProfileScreen.kt ejecuta usuarioDao.actualizar(...)
4	**Iniciar Sesión**	Verifica el usuario y contraseña contra la base de datos local y da acceso a la app.	Pestaña *Iniciar Sesión* en AuthScreen.kt usa usuarioDao.iniciarSesion(...)
5	**Vista de Bienvenida**	Pantalla principal tras ingresar. Saluda al aspirante y muestra el contador de documentos locales.	Pantalla HomeScreen.kt lee datos con docDao.contarTotal()
6	**Cargar Documentos**	Abre el navegador de archivos del teléfono para seleccionar PDFs o documentos Word.	Pantalla DocumentsScreen.kt usa el selector local y llama a documentoDao.insertar(...)
7	**Ver Documentos**	Muestra la lista de rúbricas guardadas y permite abrir el archivo en un lector externo.	Pantalla DocumentsScreen.kt lee la lista reactiva y abre el visor del teléfono
8	**Eliminar Documento**	Pide confirmación en pantalla y elimina el archivo de la memoria y de la base de datos.	Diálogo en DocumentsScreen.kt borra el archivo y llama a documentoDao.eliminarPorId(...)
9	**Cerrar Sesión**	Solicita confirmación, borra la sesión guardada y regresa a la pantalla de acceso.	En ProfileScreen.kt y Menú Lateral llama a SessionManager.cerrarSesion(...)

3. Coordinador de Navegación y Arquitectura

• **Coordinador Principal (MainScreen.kt):** Es la pantalla contenedora que administra el **Menú Lateral Desplegable** (Navigation Drawer), la **Barra de Navegación Superior** (TopAppBar) y la **Barra Inferior** (NavigationBar). Transiciona de forma fluida entre pantallas.
• **Rutas de Navegación (NavigationItem.kt):** Define las 3 secciones principales de la app (*Inicio*, *Rúbricas* y *Mi Perfil*) con inicialización segura (by lazy) para evitar errores.
• **Proveedor de Archivos Seguros (FileProvider):** Configurado en el archivo del sistema AndroidManifest.xml para compartir de forma segura los archivos PDF y Word con el visor del teléfono.

■ **Recomendación para la Presentación:** Explica al docente que la aplicación fue construida bajo el enfoque **Fuera de Línea (Offline-First)** utilizando la base de datos local **Room SQLite**, lo que asegura que los aspirantes a Carabinero puedan revisar sus rúbricas en terreno sin depender de señal de internet.